

# AI Hairstyle Salon ケーススタディ

## エグゼクティブサマリー

AIを活用した髪型シミュレーションWebアプリ「AI Hairstyle Salon」の開発から美容院への実店舗導入までの全工程を記録したケーススタディ。Google Gemini APIによる画像生成技術を活用し、約3ヶ月（約300時間）・647コミットで本番運用レベルのサービスを構築。VSCodeの使い方もわからない状態からのスタートだったが、Claude Code（AI開発支援ツール）を全面活用することで、決済・認証・テストを含む商用品質のアプリケーションを個人で実現した。API費用ゼロ（Google AI Studio無料枠）で開発・運用。

## 1. プロジェクト概要

| 項目     | 内容                                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| プロダクト名 | AI Hairstyle Salon                                                          |
| サイト    | <a href="https://ai-hairstyle-salon.com">https://ai-hairstyle-salon.com</a> |
| コンセプト  | 「なりたい自分への後押し」— 髪を切る前にAIでシミュレーション                                            |
| 開発者    | KUMANO AI STUDIO                                                            |
| 開発期間   | 2025年9月29日 ~ 2025年12月31日（約3ヶ月・約300時間）                                       |
| 規模     | 647コミット、30+コンポーネント                                                          |
| 導入先    | 海田町の美容院（QRコード広告設置）                                                          |
| API費用  | ¥0（Google AI Studio無料枠）                                                     |

## 解決する課題

- 髪型を変えたいが失敗が怖い（切ったら戻せない）
- 美容師とのイメージ共有が言葉だけでは難しい
- 事前に「自分の顔で」シミュレーションできるツールがない

## 2. 技術構成

### 技術スタック

| レイヤー    | 技術                                                                |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| フロントエンド | React 19 + TypeScript + Vite 6 + Tailwind CSS                     |
| バックエンド  | Firebase (Authentication / Firestore / Cloud Functions / Storage) |
| AI      | Google Gemini API (画像生成・画像編集)                                     |
| 決済      | Stripe (サブスクリプション + 都度課金)                                         |
| テスト     | Vitest + Playwright + MSW                                         |
| ホスティング  | Firebase Hosting + Cloud Functions                                |
| ドメイン    | お名前.com                                                           |

### システム構成



### AI画像生成の仕組み

- ・ **モデル**: Google Gemini (画像生成対応モデル)

- ・ **方式:** ユーザー写真+プロンプトをGemini APIに送信し、髪型を変換した画像を受け取る「直接指示方式」
- ・ **プロンプト管理:** Firestoreで動的管理。髪型ごとにプロンプト・temperature・seed・topK・topP等のパラメータを個別設定。管理画面からリアルタイムで調整可能（デプロイ不要）
- ・ **髪型の限定:** LLMが安定して再現できるワード（high fade sides、long layered hair等）に限定することで、生成品質を担保

## セキュリティ設計

- ・ **プロンプト秘匿:** フロントエンドにプロンプトを持たず、Firebase Cloud Functions経由でのみGemini APIと通信
- ・ **不適切画像対策:** Gemini APIのセーフティフィルター+アプリ側でエラーカウント・利用制限
- ・ **決済安全性:** Stripe Webhookの幂等性をprocessedWebhookEventsコレクションで担保

# 3. 開発プロセス

## 開発タイムライン

| 時期         | マイルストーン                        |
|------------|--------------------------------|
| 2025/9/29  | 開発着手（VSCodeの使い方もわからない状態からスタート） |
| —          | MVP開発（写真アップロード→AI変換→結果表示）      |
| —          | 認証・決済・管理画面の実装                  |
| —          | テスト整備（Vitest + Playwright）     |
| 2025/12/31 | 最終コミット（647コミット到達）              |
| 2026/1     | QRコード広告作成・美容院への紹介              |
| 2026/2     | 美容院へのQRコード設置・導入                |

## Claude Code活用による開発効率化

VSCodeの使い方すら知らない状態から、Claude Code（VSCode統合のAI開発ツール）でほぼ全てのコーディングを実施。特に効果が大きかった領域:

1. **Firebase Cloud Functionsの実装** — Stripe Webhook処理、クレジット管理のアトミック操作など、バックエンドロジックの構築
2. **30+コンポーネントのReact UI構築** — 一貫したデザインシステムでの大量コンポーネント生成

3. テストコード作成 — Vitest（ユニット）+ Playwright（E2E）+ MSW（モック）の三層テスト
4. 初めて触る技術の実装 — Stripe決済統合、Googleログイン、Firebase Cloud Functions等、学習と実装を同時進行

## 技術的チャレンジと解決策

| チャレンジ              | 解決策                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 髪型が変わらない問題         | スキンヘッド方式 → 参考画像方式 → 最終的にLLMが安定再現可能な髪型に限定する「直接指示方式」に到達                   |
| プロンプト調整のループが遅い     | プロンプトをFirestoreで動的管理する仕組みを構築。デプロイ不要でリアルタイム調整可能に                         |
| クレジットの二重課金防止       | Firestoreトランザクションによるアトミック操作（available → reserved → consumed / released） |
| Stripe Webhookの冪等性 | processedWebhookEventsコレクションで処理済みイベントを管理                                |
| 不適切画像のアップロード対策     | Gemini APIのセーフティフィルター＋アプリ側でエラーカウント・利用制限                                 |
| プロンプトの秘匿           | フロントエンドにプロンプトを持たず、Cloud Functions経由でのみGemini APIと通信                     |

## 4. 導入実績

### 導入先

- ・ 広島県海田町の美容院にQRコード広告（男性用・女性用の2種）を設置
- ・ 来店客がスマートフォンでQRコードを読み取り、その場で髪型シミュレーションを体験できる環境を構築

## Before/After 変換例

| 女性の変換例                                                                            | 男性の変換例                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## QRコード広告（店舗設置用ディスプレイ）

| 女性向け                                                                                | 男性向け                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## フィードバック

**美容師からの反応:** > 「すごい」と評価。ただし「この通りに髪を切れるわけではない」という点で、顧客への見せ方に慎重な面もあった。

**友人・知人での検証:** > かなり役に立つとの評価。特に「思い切ってイメチェンしたいとき」に事前シミュレーションできる点が好評。「イメチェンに踏み出すには必須」という声も。

## 現状の課題

- ・美容院での実際の利用頻度はまだ低い（定着に至っていない）
- ・「AIの出力 = 実際の仕上がり」ではないことの伝え方が課題

- ・ 利用回数・アクセス数の計測が未整備

## 5. 学び・気づき

### 技術面

- ・ AI画像生成は「何でもできる」わけではなく、**安定して再現できる範囲を見極めて限定することが品質の鍵**
- ・ プロンプトをコードにハードコードせず、**管理画面で動的に調整できる仕組み**にすることで、改善サイクルが劇的に高速化
- ・ Claude Codeの活用により、**プログラミング未経験でも商用品質のアプリケーション**（認証・決済・テスト完備）を約3ヶ月で構築可能

### ビジネス面

- ・ 開発できることと、実際に使ってもらえることの間には大きなギャップがある
- ・ 美容師の「この通りには切れない」という懸念は正当 — AIシミュレーションの位置づけ（参考情報）を明確にする必要がある
- ・ 「無料で髪型シミュレーションできるお店」という差別化ポイントが店選びの一要素になる可能性がある

## 6. ビジネスインパクト

### 開発コスト

| 項目       | コスト                     |
|----------|-------------------------|
| AI API費用 | ¥0（Google AI Studio無料枠） |
| 開発所要時間   | 約300時間（3ヶ月）             |
| ホスティング   | Firebase無料枠（Spark）      |
| ドメイン     | お名前.com（年額数千円）          |
| 決済手数料    | Stripe標準手数料（利用時のみ）      |

## 美容院側のメリット

- ・ **顧客満足度向上:** 事前に髪型を試せることで失敗リスクが軽減される
- ・ **カウンセリング効率化:** 「こういう感じにしたい」を画像で共有でき、美容師との意思疎通が改善
- ・ **集客の差別化:** 「このお店ならAIで事前シミュレーションできる」が来店動機の一つになりうる

## 横展開の可能性

- ・ 現時点では積極的な横展開は未計画
- ・ ただし「AIで事前シミュレーションできるお店」が店選びのポイントになるなら、他の美容院への展開余地あり
- ・ 美容院以外の業種（メガネ、メイク、ファッション等）への応用可能性も技術的には存在

---

## 付録

---

### 関連リンク

- ・ [AI Hairstyle Salon](#)
- ・ [生成AI-LT広島vol.2 発表記事 \(note\)](#)

### 関連タスク

- ・ 1-C-05-1: AI Hairstyle Salon開発・公開（完了）
- ・ 1-C-05-2: 美容院導入・QRコード広告設置（完了）
- ・ 1-C-05-3: 生成AI-LT広島vol.2 発表資料作成（完了）
- ・ 1-C-05-4: 成果の記録・ポートフォリオ化（本ドキュメント）